

一、是非題：20%

- () 1. 不同的昆蟲，腳可能會長得不一樣，因此運動方式也有所不同。答：(○)
- () 2. 用腳將鋁罐踩扁，當腳移開時，鋁罐會恢復成原本的樣子。答：(×)
- () 3. 物體受力後，形狀可能會發生改變，例如：用手捏黏土，可以捏成各種形狀。答：(○)
- () 4. 多多發現物體可以浮在水面上，是因為水給予物體向上的力量，這力量稱為磁力。答：(×)
- () 5. 將船形狀的油土塊和實心球狀的油土塊一起放入水中，雖然重量一樣，但是船形狀的油土塊比較容易會沉下去。答：(×)
- () 6. 蝴蝶和蚯蚓雖然長得不大一樣，但牠們都是屬於「昆蟲」。答：(×)
- () 7. 如果力的作用點位置不同，就算施力的大小和方向相同，物體移動的方向也可能會不同。答：(○)
- () 8. 拉動粗細不同的橡皮筋時，需要的力氣也不同。答：(○)
- () 9. 如果把相同的鋁箔紙捏成不同形狀，碗狀的鋁箔紙通常比實心的鋁箔紙容易浮在水面上。答：(○)
- () 10. 用油土捏出的小船可以浮在水面，這是受到重力的影響。答：(×)

二、選擇題：22%

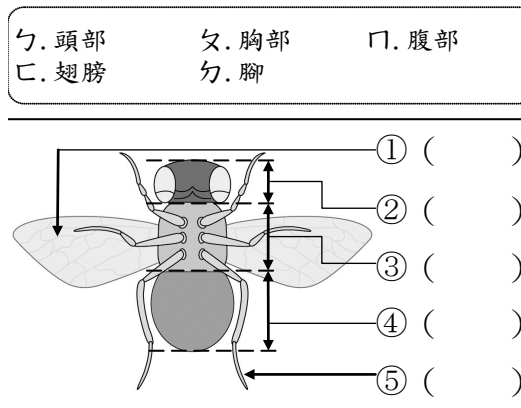
- () 1. 下列關於昆蟲的敘述哪一項正確？
①會飛的昆蟲都有兩對翅膀 ②所有的昆蟲都會飛 ③每一種昆蟲的腳都長得一樣 ④昆蟲有六隻腳
答：(④)
- () 2. 有些昆蟲會飛，牠們的翅膀長在身體的哪個部位？
①腳上 ②頭部 ③胸部 ④腹部
答：(③)
- () 3. 小強在上國語課時，發現下列的動物名字有「虫」部，但是哪一個不是昆蟲？
①蝴蝶 ②螃蟹 ③螞蟥 ④蜻蜓
答：(②)
- () 4. 「進行棒球比賽時，打擊者將球擊出，球在地上滾動」在這個例子中，打擊者對球施力後，球的哪一種性質發生了改變？
①運動狀態 ②形狀 ③顏色 ④重量
答：(①)
- () 5. 用不同大小的力拉相同的橡皮筋時，下列敘述何者錯誤？
①用力越大，橡皮筋被拉的越長 ②用力越小，橡皮筋形狀改變越小 ③手可以控制力的大小，也可以控制想往哪裡拉 ④不論力的大小，橡皮筋形狀變化都一樣

答：(④)

- () 6. 下列哪一個物體受力時，形狀不會有明顯的變化？
①油土 ②皮球 ③水泥牆 ④鋁罐
答：(③)
- () 7. 哪一種情形可以看出物體受力之後，形狀會發生明顯改變？
①將棒球往捕手丟去 ②接住遠方丟來的籃球 ③將水壺放在桌上 ④將橡皮筋拉長
答：(④)
- () 8. 小川在繪製力的作用示意圖時，如果畫的線段比較長，是代表什麼意思？
①用的力比較大 ②物體沒有移動 ③作用點離物體比較遠 ④物體移動的方向和力的方向不同
答：(①)
- () 9. 用手拉橡皮筋時，如果手施的力愈大，橡皮筋會有什麼變化？
①看起來愈粗 ②顏色愈深 ③長度愈長 ④長度愈短
答：(③)
- () 10. 「橡皮擦、彈珠、長尾夾、乒乓球、皮球」以上共有幾種物品屬於沉體？
①4種 ②3種 ③2種 ④1種
答：(②)
- () 11. 由下列哪一種例子可以得知水有浮力？
①水可以清洗物體 ②水中有水草 ③船在水上漂浮 ④水是透明無色的
答：(③)

三、配合題：15%

1. 下圖中蒼蠅的身體各部位名稱分別為何？請將符合題意的代號填入 () 裡：



答案：①ㄇ；②ㄊ；③ㄆ；④ㄇ；⑤ㄋ

2. 下列昆蟲的構造分別具有什麼特徵？請將適當的代號填在 () 裡：
ㄅ. 蝗蟲
ㄆ. 紅娘華
ㄇ. 蝴蝶
() (1) 有一對像鏟刀的前腳。

- () (2) 有一對特別粗壯、適合跳躍的後腳。
 () (3) 有吸管狀的口器，適用用來吸食花蜜。

答案：(1) ㄨ；(2) ㄣ；(3) ㄣ

3. 在繪製力的示意圖時，通常會用什麼方式表現力的三要素？請將適當的代號填在 () 裡：



ㄣ. 圓點

ㄨ. 箭頭方向

ㄣ. 線段長短

() (1) 力的方向。

() (2) 力的大小。

() (3) 力的作用點。

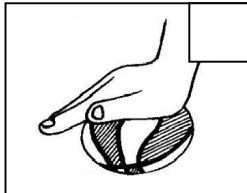
答案：(1) ㄨ；(2) ㄣ；(3) ㄣ

4. 關於下列物體受力時的狀況，是屬於形狀改變或運動狀態改變？請將適當的代號填在 □ 中：

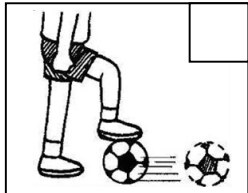
ㄣ. 形狀改變

ㄨ. 運動狀態改變

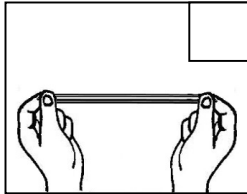
① 壓球



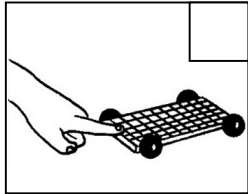
② 擋球



③ 拉橡皮筋



④ 推玩具車

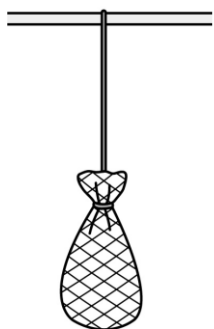


答案：① ㄣ；② ㄨ；③ ㄣ；④ ㄨ

四、題組：21%

1. 樂樂在橡皮筋下掛了一個網袋，在網袋裡放入數量不同的彈珠後，將橡皮筋的長度記錄下來。請依據題意回答下列問題：

彈珠數量	橡皮筋長度
0	10 公分
1	11.2 公分
2	12.4 公分
3	13.6 公分
4	14.8 公分



- (1) 依據實驗結果，當彈珠數量愈多，代表橡皮筋受到的力愈大或愈小？

答：()。

- (2) 承第(1)題，橡皮筋長度會愈長或愈短？

答：()。

- (3) 樂樂將彈珠取出後，在網袋裡放進 1 個硬幣，發現橡皮筋的長度是 11 公分。請問彈珠和硬幣相比，哪一種比較重？

比，哪一種比較重？

答：()。

- (4) 如果讓裝了 4 個彈珠的網袋沉入水中，橡皮筋的長度會比 14.8 公分長或短？

答：()。

- (5) 承第(4)題，這個現象主要是和哪一種力有關？請在 () 裡打 √，錯誤的打 ×：

() ① 推力

() ② 浮力

() ③ 磁力

() ④ 風力

- (6) 承第(5)題，下列哪一個例子和這種力有關？在 () 裡打 √，無關的打 ×：

() ① 學習游泳時，常會利用游泳圈讓身體浮起來。

() ② 想知道今天的氣溫時，可以利用氣溫計測量。

() ③ 馬桶的水箱通常有浮球，可以用來控制水量。

答案：(1) 愈大；(2) 愈長；(3) 彈珠；(4) 短；(5) ① ×，② √，③ ×，④ ×，⑤ ×；(6) ① √，② ×，③ √

2. 請依據題意回答下列問題：

(1) 目的：

了解物體受力時的運動狀態變化。

(2) 方法：

觀察打擊前的球和被打擊或接住球時，球的運動狀態。

(3) 結果

球的運動狀態有哪些變化？在 □ 中打 √，錯誤的打 ×。

動作	球的運動狀態變化
打擊前 	☐ ① 球會停止不動。 ☐ ② 球會滾動。
打擊時 	☐ ① 球會停止不動。 ☐ ② 球會移動。
球被接住時 	☐ ① 球會停止不動。 ☐ ② 球會滾動。

(4) 討論：

① 根據觀察結果，打擊前到打擊時，球的運動狀態會怎麼變化？由靜止變成移動或是由移動變靜止呢？

答：()。

② 根據觀察結果，球被打擊後到被接住時，球的運動狀態會怎麼變化？由靜止變成移動或是由移動變靜止呢？

答：()。

(5)結論：

依據題意，將符合的答案圈起來。

①物體受到的力較(大 / 小)時，物體的運動狀態可能會變快。

②物體沒有受到力時，物體的運動狀態可能會(變快 / 停止不動)。

答案：(3)打擊前①√，打擊時②√，球被接住時①√；(4)①由靜止變移動，②由移動變靜止；(5)大，停止不動

五、是ハ的を打√。不是ハ的を打×： 22%

1. 下列關於蝗蟲的敘述哪些正確？請在()裡打√，錯誤的打×：

(√)(1)有粗壯的後腿，可以跳躍。

(√)(2)有翅膀而且可以飛翔。

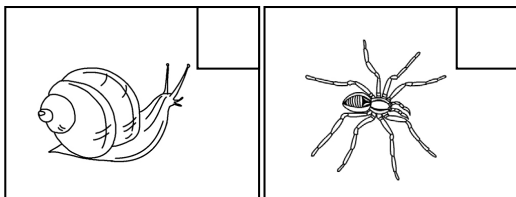
(×)(3)主要的運動方式是在水面上划行。

(√)(4)身體可以分為頭部、胸部、尾部。

2. 在學校的樹下看見以下動物，哪些是昆蟲呢？請在□中打√，不是的打×：

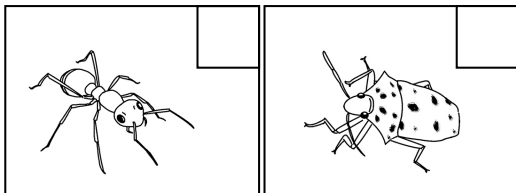
①蝸牛

②蜘蛛



③螞蟥

④椿象



答案：①×；②×；③√；④√

3. 獨角仙是一種昆蟲，牠的身體具有哪些特徵？請在()裡打√，錯誤的打×：

() (1)具有頭部、胸部和腹部。

() (2)有兩對翅膀。

() (3)有六隻腳。

答案：(1)√；(2)√；(3)√

4. 下列敘述哪些正確？請在()裡打√，錯誤的打×：

() (1)物體受力時，形狀、位置或運動狀態都可能改變。

() (2)用力捏手中的皮球，皮球位置會改變。

() (3)摺紙飛機時，紙張受到力的作用，形狀會產生改變。

() (4)打擊樂棒時，球因為受到力的作用，因此由靜止的狀態動起來。

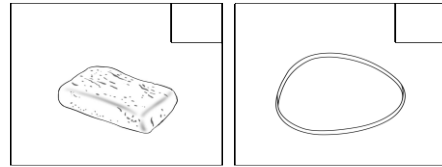
答案：(1)√；(2)×；(3)√；(4)√

5. 那些物體在受到外力時，形狀會發生變化，但是

等力消失後，可以恢復原狀？請在□中打√，不可以的打×：

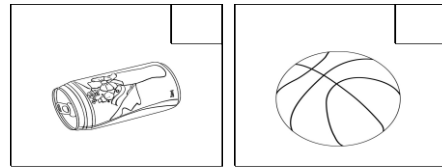
①泥土

②橡皮筋



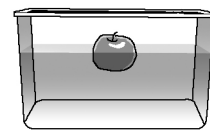
③空鋁罐

④皮球



答案：①×；②√；③×；④√

6. 小美將蘋果放入水中後，發現它不會沉到水底。下列哪些敘述正確？請在()裡打√，錯誤的打×：



() (1)蘋果會浮在水面，是因為蘋果受到一個向上的浮力。

() (2)蘋果是一種浮體。

() (3)不管什麼東西放在水中，浮力都可以使它浮在水面上。

答案：(1)√；(2)√；(3)×